

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

Documentación del Proyecto

Introducción a la Algoritmia — UADE

Trabajo Práctico Python

Cristian Aostri Lopez | Facundo Balmaceda | David Espinoza | Patricio Zermo

1. Descripción del Problema

En la actualidad, muchas personas deben tomar uno o más medicamentos de forma diaria o periódica. Sin embargo, no existe una herramienta simple, accesible y sin conexión a internet que les permita llevar un registro organizado de sus medicamentos, controlar el stock disponible y recibir alertas cuando sea necesario.

Este problema afecta especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o familias que administran medicamentos para varios integrantes del hogar. La falta de un seguimiento adecuado puede derivar en olvidos de dosis, compras de emergencia o incluso consumo de medicamentos vencidos.

Si bien existen aplicaciones médicas complejas en el mercado, la mayoría requieren registro en línea, suscripción o están orientadas a profesionales de la salud. No existe una solución sencilla, en español y de uso local que resuelva este problema cotidiano.

2. Relevancia y Justificación del Proyecto

Este proyecto es relevante por las siguientes razones:

- Impacto social directo: el seguimiento de medicamentos es una necesidad real de millones de personas, en especial pacientes crónicos y adultos mayores.
- Prevención de errores: una aplicación que avisa cuando queda poco stock o cuando se acerca el vencimiento puede prevenir situaciones de riesgo para la salud.
- Accesibilidad tecnológica: al ser un programa local en Python, no requiere internet ni cuenta en ninguna plataforma, lo que lo hace accesible a cualquier usuario con una computadora.
- Aplicación de programación con propósito: permite demostrar cómo herramientas básicas de programación (listas, funciones, variables) pueden resolver un problema concreto de la vida cotidiana.

3. Descripción de la Aplicación

La Aplicación de Gestión de Medicamentos es un programa de consola desarrollado en Python que permite al usuario registrar, consultar y administrar el inventario de medicamentos del hogar. El programa funciona de manera interactiva a través de un menú de opciones numeradas.

3.1 Menú Principal

Opción	Descripción
1	Agregar medicamento: registra un nuevo medicamento con todos sus datos.
2	Mostrar medicamentos: lista todos los medicamentos registrados en pantalla.
3	Registrar toma: descuenta del stock la dosis correspondiente a una toma.
4	Cargar alertas de medicamentos: solicita el umbral de stock y los días de margen para vencimiento, valores que luego se usan en la opción 7.
5	Calcular días restantes: estima cuántos días alcanza el stock según dosis y frecuencia.
6	Buscar medicamento: busca un medicamento por nombre y muestra su información.
7	Verificar alertas de stock y vencimiento: detecta medicamentos con stock bajo o próximo a vencer, usando el umbral y los días cargados en la opción 4.
8	Consultar con el asistente IA: chat con un asistente médico basado en el Vademécum Argentino.
9	Salir: cierra el sistema.

3.2 Validaciones del Sistema

- La fecha de término no puede ser anterior a la fecha de inicio del tratamiento.
- El stock no puede ser cero ni negativo al agregar un medicamento.
- Si el medicamento ingresado ya venció, el sistema lo informa y no emitirá alertas de vencimiento.
- No se puede registrar una toma si el stock disponible es menor a la dosis.
- Las fechas deben ingresarse en formato YYYY-MM-DD; el sistema repite la solicitud si el formato es incorrecto.

4. Datos Requeridos por la Aplicación

Para registrar cada medicamento, el usuario debe ingresar los siguientes datos:

- Nombre del medicamento (texto, obligatorio).
- Dosis por toma (número entero, cantidad de unidades por toma).
- Frecuencia diaria (número entero: cantidad de tomas por día; ej: 3 si toma cada 8 horas).
- Fecha de inicio del tratamiento (formato YYYY-MM-DD).
- Fecha de término del tratamiento (formato YYYY-MM-DD, no puede ser anterior al inicio).

- Stock total disponible (número entero mayor a cero).
- Fecha de vencimiento del envase (formato YYYY-MM-DD).
- Nombre del doctor que recetó el medicamento (texto).

5. Salidas Posibles de la Aplicación

5.1 Salidas en uso correcto

- Lista completa de medicamentos con nombre, dosis, frecuencia, fechas, stock, vencimiento y doctor.
- Confirmación de registro exitoso al agregar un medicamento.
- Actualización del stock tras registrar una toma (con stock restante visible).
- Alertas en pantalla indicando medicamentos con stock bajo o próximo a vencer.
- Cálculo de días restantes de stock según dosis y frecuencia configuradas.
- Resultado de búsqueda con todos los datos del medicamento encontrado.
- Respuesta del asistente IA ante consultas sobre medicamentos.

5.2 Salidas en uso incorrecto (errores)

- Mensaje de error si la fecha de término es anterior a la de inicio.
- Mensaje de error si el stock ingresado es cero o negativo.
- Aviso si el medicamento ingresado ya venció al momento del alta.
- Mensaje de alerta si no hay stock suficiente para registrar una toma.
- Mensaje 'Medicamento no encontrado' si el nombre buscado no existe en el sistema.
- Mensaje 'Opción no válida' si se ingresa una opción fuera del rango del menú.

6. Estructura del Programa en Python

El programa utiliza únicamente las herramientas vistas en el curso: variables, listas, funciones, estructuras de control y diccionarios. A continuación se describen las funciones principales:

Función	Descripción
<i>agregar_medicamento()</i>	Solicita los datos al usuario, valida la información y retorna un diccionario con el medicamento.
<i>pedir_fecha()</i>	Solicita una fecha hasta que tenga el formato YYYY-MM-DD válido y la convierte en un objeto datetime.
<i>mostrar_medicamentos()</i>	Recorre la lista e imprime todos los medicamentos registrados con sus datos.
<i>registrar_toma()</i>	Busca el medicamento por nombre y descuenta del stock la

	cantidad de la dosis configurada.
<i>verificar_alertas()</i>	Recibe el umbral de stock y los días de margen, y detecta medicamentos con stock bajo o vencimiento cercano.
<i>calcular_dias_restantes()</i>	Calcula cuántos días alcanza el stock dividiendo por el consumo diario total (dosis × frecuencia).
<i>buscar_medicamento()</i>	Recorre la lista comparando nombres e imprime la información del medicamento encontrado.
<i>hablar_con_ia()</i>	Inicia un chat con el modelo de IA configurado como asistente del Vademécum Argentino.
<i>main()</i>	Controla el menú principal y coordina el acceso a las distintas funciones del programa.

7. Asistente de Inteligencia Artificial

La aplicación incorpora un asistente de IA basado en un modelo de OpenAI. Este asistente está configurado con un rol específico como asistente médico del Vademécum Argentino, limitando sus respuestas exclusivamente a consultas sobre medicamentos.

7.1 Configuración

- Modelo: gpt-5.5 (OpenAI), invocado mediante `client.responses.create()`.
- Rol del sistema: asistente médico que responde usando el Vademécum Argentino, con instrucción explícita de no tratar temas no relacionados con medicamentos.
- La API key se carga desde un archivo `.env` mediante la librería `python-dotenv`.
- El historial de la conversación se mantiene en memoria durante la sesión y se reenvía completo en cada llamada.
- La respuesta del modelo se obtiene a través del atributo `response.output_text`.

7.2 Uso

Al ingresar a la opción 8 del menú, el sistema inicia un chat interactivo. El usuario puede escribir consultas sobre nombres de medicamentos, dosis, interacciones o cualquier información del Vademécum. Para salir del chat y volver al menú principal, se debe escribir 'salir'.

8. Conclusión

Este proyecto demuestra cómo los conceptos básicos de programación pueden aplicarse para resolver un problema concreto y de alto impacto en la vida cotidiana. La Aplicación de Gestión de Medicamentos no solo cumple con los requisitos técnicos del Trabajo Práctico, sino que

representa una solución genuinamente útil para cualquier persona que necesite llevar un registro organizado de su medicación.

A través del uso de listas, funciones, diccionarios y estructuras de control, el programa logra gestionar información de manera eficiente, validar los datos ingresados y generar alertas preventivas que pueden marcar una diferencia real en la salud de los usuarios.

La incorporación del asistente de IA suma una capa adicional de valor, permitiendo al usuario consultar información médica confiable sin salir del sistema.